

MALHA MUNICIPAL DIGITAL DO BRASIL – 2007

REFERÊNCIAS METODOLÓGICAS

1 – Histórico Metodológico

A Malha Municipal Digital do Brasil é um produto cartográfico do IBGE, elaborado pela Coordenação de Estruturas Territoriais, a partir do Arquivo Gráfico Municipal – AGM – composto pelas folhas topográficas na melhor escala disponível nas diversas regiões do país.

Esta versão retrata a situação vigente da Divisão Político-Administrativa – DPA do Brasil, através da representação vetorial das linhas definidoras das divisas estaduais e municipais, referente ao ano base 2007, contemplando:

- consolidação das alterações apontadas durante o planejamento e levantamento dos Censos 2007, operação que abrangeu o Censo Agropecuário 2006, a Contagem da População 2007 e o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos - CNEFE, pesquisas aplicadas de forma integrada no ano de 2007.

Esta nova versão é oriunda da Malha Municipal Digital 2005 e retrata os 5.564 municípios brasileiros a partir da inserção dos 53 municípios novos criados em 2001, localizados nas seguintes Unidades da Federação: Alagoas, Piauí, Rio Grande do Norte, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás e dos 4 municípios novos criados em 2005, localizados nas seguintes Unidades da Federação: Piauí, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul

Para os Censos 2007, o IBGE priorizou a atualização e digitalização da Base Territorial de todos os 5.564 municípios para o Censo Agropecuário e 5.435 municípios para a Contagem de População. Os trabalhos de revisão da Base Territorial incluíram a atualização das chamadas áreas especiais (áreas indígenas, aglomerados subnormais, assentamentos rurais, áreas de proteção ambiental, etc.), de mapas dos municípios, de localidades e de setores, da rede viária e hidrográfica, dos topônimos e dos limites geográficos de cada setor censitário e de seus componentes internos (como ruas, quarteirões etc.).

Para a Base Territorial Rural dos Censos 2007 deu-se continuidade ao processo de produção utilizado no Censo 2000, a partir da atualização dos mapas municipais. No planejamento do Censo 2000, foi priorizada a atualização de campo dos mapas dos municípios com mais de 25.000 habitantes. Desta forma, para os Censos 2007, houve necessidade de atualização de todos os mapas, por meio de atividades de campo e de gabinete, iniciadas pelo aproveitamento das informações provenientes do Censo 2000.

A atividade de atualização cartográfica no planejamento da Base Territorial analisou o grau de necessidade de enriquecimento de informações dos 5.564 municípios do Brasil, selecionando aqueles com maior ou menor defasagem de informações desde o término do Censo 2000. A abordagem complementar das informações de gabinete e de campo, produziu mapas municipais atualizados. Essa análise indicou os municípios cujas áreas apresentaram alterações em seus territórios, sejam político-administrativas, físicas ou mesmo para melhoria da qualidade da base cartográfica, e a quantidade e qualidade das informações levantadas dividiu os municípios em dois grupos:

- os que seriam atualizados em campo (que necessitaram de informações mais precisas de posicionamento de elementos, sobre o surgimento de novas populações, sobre a

- existência de construções de grandes obras com o deslocamento da sede de localidades); e
- os que iriam ser atualizados apenas com informações de gabinete, tendo em vista, a pequena alteração que processaria no mapa municipal.

Com base em documentos gerados pelas diversas pesquisas do IBGE, e outros advindos de órgãos setoriais dos estados, as informações importantes foram incorporadas aos mapas municipais em gabinete, deixando para a atividade de atualização de campo a confirmação e a melhor acurácia que viria dos levantamentos físicos do terreno com tecnologia GPS. Os insumos utilizados foram devidamente cadastrados para a composição e manutenção dos bancos de dados e metadados que compõem os Mapas Municipais Digitais.

Os limites das unidades político-administrativas e operacionais foram ajustados pelas Unidades Regionais e Estaduais do IBGE, a partir da identificação de alterações existentes entre a DPA / AGM / Malha Municipal 2000, no momento daquela coleta. Como a atualização não pode contemplar a totalidade da DPA, durante a coleta dos Censos 2007 também foram identificadas novas alterações de limites estaduais, municipais e intra-municipais, que teriam que ser incorporadas ao Mapeamento Municipal Estatístico. A consolidação da Malha Municipal e sua divisão interna – consistente com as alterações apontadas na coleta, demandou o reproprocessamento, nova geração da malha e do mapeamento municipal. Durante este reproprocessamento surgiram diferenças, ainda significativas, em relação aos atos legais de criação de unidades político-administrativas, que estão sendo avaliadas e analisadas pela Coordenação de Estruturas Territoriais. Portanto, quaisquer dúvidas quanto aos limites das unidades territoriais deverão ser encaminhadas para IBGE/DGC/CETE.

Esta versão da Malha Municipal retrata a DPA do período em que foi realizada a coleta dos Censos 2007, espelhando a situação político-administrativa **vigente na data de referência dos Censos 2007 – 01/04/2007**, estando estruturada para utilização em Sistemas de Informação Geográfica – SIG.

A partir dos limites municipais e dos atributos existentes, pode-se estabelecer as agregações para a composição de Microrregiões, Mesorregiões, das Unidades da Federação e das Grandes Regiões, visando possibilitar análises espaciais por diferentes tipos de unidades territoriais.

As bases cartográficas, que compõem este produto, utilizam como referência geodésica e cartográfica, as descritas a seguir:

- Sistema de Projeção Policônica – projetado
 - Latitude origem: 0° = Equador;
 - Longitude origem: 54° W Gr.
- Sistema Geográfico – Sistema de Coordenadas Lat / Long – não projetado

NOTA: Este sistema, por não ser uma projeção cartográfica, não tem parâmetros como as projeções cartográficas, e sim a definição dos parâmetros do elipsóide utilizado, UGGI 67 – Datum Horizontal – SAD69. O elipsóide UGGI 67 e o Datum SAD69 são as referências geodésicas desta versão do produto. **Veja detalhes dos parâmetros do Elipsóide no LEIA-ME.**

Visando disponibilizar aos usuários que utilizam bases georreferenciadas compatíveis às mais

modernas tecnologias de posicionamento, esta versão apresenta o produto reprojetado ao **SIRGAS2000**, Sistema de Referência adotado oficialmente através da Resolução do Presidente do IBGE nº 1 de 25/02/2005. **Veja detalhes do SIRGAS2000 no LEIA-ME e através da página do IBGE,** no endereço http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/pmrg/default_pmrg.shtm

As bases cartográficas disponibilizadas são compatíveis com a escala de 1:2.500.000, que foram geradas a partir do arquivo-fonte na escala original 1:250.000, utilizando-se o processo de supressão de pontos, adotando-se a distância mínima de 250m a 300m entre pontos, com intervalos pertinentes às especificações, de acordo com critérios técnicos pré-estabelecidos pelo IBGE/DGC/CETE.

ALERTA: Recomenda-se a não ampliação das escalas fornecidas sob pena de introduzir distorções cartográficas inaceitáveis.

2 – Conceituação e Estruturação do produto

2.1 – Conceituação

O produto Malha Municipal Digital 2007 é composto por um conjunto de arquivos, que retratam as linhas dos limites que definem os polígonos das unidades territoriais, e/ou por seu respectivo *centróide*. Dependendo do formato do arquivo disponibilizado, este centróide estará associado a sua respectiva toponímia e a um rótulo, que pode ser o geocódigo do IBGE.

Os limites internacionais constantes da presente Malha estão representados em caráter preliminar, aguardando confirmação das Comissões Brasileiras Demarcadoras de Limites e Fronteiras (MRE/Divisão de fronteiras). Os limites das Unidades da Federação são os definidos em lei federal, exceto quanto à área de litígio Ceará e Piauí, que para efeito de coleta nos Censos 2007 não foi considerado, bem como para esta versão do produto. Os limites municipais são oriundos das leis estaduais de criação e instalação destas unidades.

Para as unidades da DPA – Unidades da Federação e municípios, o centróide referencia o posicionamento da capital estadual e da sede municipal – cidade. Convém ressaltar que este posicionamento é relativo ao polígono associado, estando o mesmo sob verificação junto às Unidades Estaduais do IBGE.

As bases cartográficas, em formato vetorial, são constituídas por linhas, cujos pontos foram definidos em coordenadas geográficas – Lat e Long, expressas em unidades de grau sexagesimal e decimais de grau. Como exemplo, apresenta-se os valores de latitude e longitude, para a cidade do Rio de Janeiro: -22.903 e -43.208.

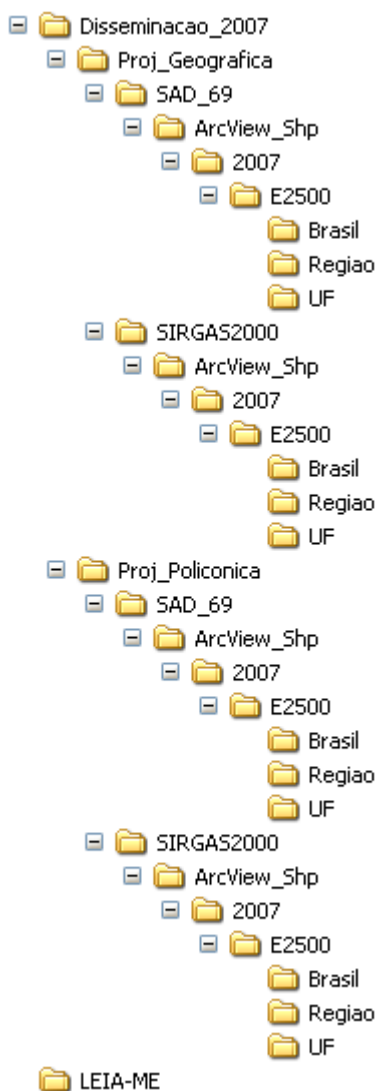
Os atributos alfanuméricos / descritivos / semânticos, tais como: nome da unidade, geocódigo, coordenadas da sede e/ou centróide da unidade são fornecidos nos formatos **.dbf** (dBase/Shape).

2.2 – Organização dos arquivos

A base de informação do produto Malha Municipal Digital – 2007 está organizada em um conjunto de arquivos distribuídos em diretórios e sub-diretórios, denominados e organizados para cada um dos formatos disponibilizados.

Considerando as observações emanadas dos usuários, nas versões anteriores do produto, optou-se por disponibilizar o mesmo no referencial cartográfico – Sistema Geográfico e no Sistema de Projeção Policônica, pois alguns aplicativos não disponibilizam a Projeção Policônica.

Organização Geral dos diretórios: Projeção Geográfica e Policônica por Formato: Arcview



A organização do conjunto de arquivos, nos sistemas de referência cartográfica fornecidos, está estruturada em diretórios como apresentado na figura acima e descrito

abaixo:

Formato: Arcview_Shp e MGE_Dgn

Ano de Referência – 2007;

Escala – **E_2500** (Escala 1: 2.500.000)

Federação – **Brasil**

Níveis geográficos: Federação até município;

Arquivos específicos do formato.

Grandes Regiões

Níveis geográficos: Federação até município;

Arquivos específicos do formato

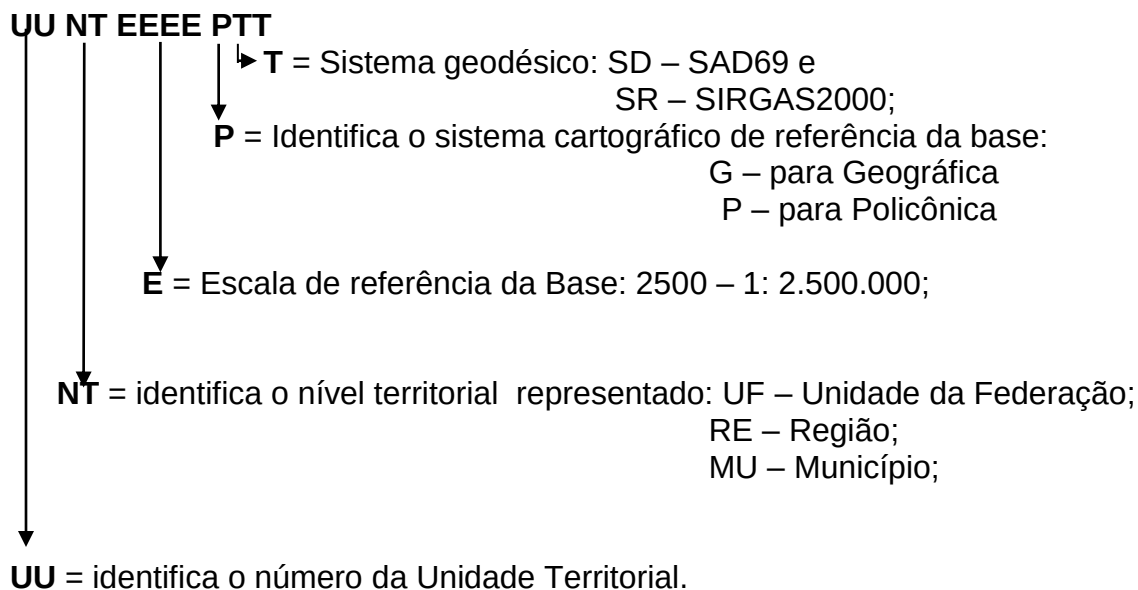
Unidades da Federação;

Níveis geográficos: Federação até município;

Arquivos específicos do formato

2.4 – Denominação dos arquivos – Lei de Formação

Frente ao quantitativo de arquivos a serem disponibilizados no sistema Geográfico, no formato Shape, para a escala 1: 2.500.000 e nos três grupos de Unidade Territorial (Brasil, Região e UF), institui-se uma lei de formação para a denominação dos arquivos conforme especificada abaixo:



Domínio dos componentes da denominação dos arquivos:

Componente	Descrição	Valores
UU	Brasil	55
	Região:	
	Norte	1
	Nordeste	2
	Sudeste	3
	Sul	4
	Centro-Oeste	5
	Unidade da Federação:	
	Rondônia	11
	Acre	12
	Amazonas	13
	Roraima	14
	Pará	15
	Amapá	16
	Tocantins	17
	Maranhão	21
	Piauí	22
	Ceará	23
	Rio Grande do Norte	24
	Paraíba	25
	Pernambuco	26
	Alagoas	27
	Sergipe	28
	Bahia	29
	Minas Gerais	31
	Espírito Santos	32
	Rio De Janeiro	33
	São Paulo	35
	Paraná	41
	Santa Catarina	42
	Rio Grande do Sul	43
	Mato Grosso	50
	Mato Grosso do Sul	51
	Goiás	52
	Distrito Federal	53

2.5 – Estrutura e especificações dos Bancos de Dados associados

Os bancos de dados associados aos elementos gráficos, compatíveis com os aplicativos ArcView, que utilizam os formatos shape/dbf respectivamente, têm o seguinte conteúdo, por unidade territorial:

- **Geocodigo** - descreve o geocódigo da unidade territorial utilizado pelo IBGE para referenciar as informações estatísticas;

- **Nome** - descreve o nome da unidade territorial;
- **UF** – descreve a sigla da Unidade da Federação correspondente
- **Id_uf** – descreve o geocódigo da Unidade da Federação utilizado pelo IBGE para referenciar as informações estatísticas;
- **Região** – descreve o nome da região brasileira correspondente
- **Mesorregião** – descreve o nome da mesorregião correspondente
- **Microrregião** – descreve o nome da microrregião correspondente
- **Latitude** - indica os valores de latitude da unidade territorial. No caso da unidade territorial – Município este valor referencia a latitude da sede da unidade, isto é a cidade, expressa em grau sexagesimal e decimais de grau.
- **Longitude** – indica os valores de longitude da unidade territorial. No caso da unidade territorial – Município este valor referencia a longitude da sede da unidade, isto é a cidade, expressa em grau sexagesimal e decimais de grau.
- **Sede** – descreve se no polígono está contida a sede da unidade territorial ou não. Este atributo é necessário, pois as ilhas e as áreas descontínuas que compõem as unidades territoriais têm o mesmo geocódigo da unidade, permitindo o mapeamento temático estatístico de toda unidade territorial. O domínio deste campo é: sim – quando no polígono está contida a sede da unidade territorial, e não – quando o polígono não contém a sede da unidade territorial;

Detalhes sobre as Unidades Territoriais, veja no LEIA-ME

3 – Anexo – Estruturação dos Bancos de Dados

As tabelas apresentadas nas figuras, constantes no LEIA-ME, descrevem a estrutura de atributos dos níveis territoriais – Região, Unidade da Federação, Mesorregião, Microrregião, Município. Para cada um dos níveis territoriais existe uma tabela de *label* associada para identificar cada polígono por seu geocódigo e nome quando houver.

Ressalta-se que o BD_ACCESS possui outras tabelas inerentes ao aplicativo MGE.

Ver exemplos dessa estrutura de dados no LEIA-ME.